

ROMÂNIA  
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE  
ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ „FERDINAND I”  
FACULTATEA DE SISTEME INFORMATICE ȘI SECURITATE CIBERNETICĂ



# Soluție securizată de acces distant la resurse cu autentificare multifactor

**Conducător științific**

Lect. Univ. Dr. Ing. Alin-Marian PUNCIOIU

**Absolvent**

Sd. Sg. Maj. Maria-Laura ȘANDRU

**București  
2026**

- 1. Introducere**
- 2. Obiectivele lucrării**
- 3. Arhitectura sistemului**
- 4. Descrierea Policy Decision Point**
- 5. Descrierea aplicației locale**
- 6. Descrierea gateway-ului**
- 7. Rezultate**
- 8. Direcții viitoare**

- **Acces distant la resurse**
- **Limitele modelului de securitate perimetrală**
- **Zero-Trust**

## **Evaluare continuă a accesului**

Verificarea identității, dispozitivului și contextului la inițierea accesului și pe durata sesiunii.

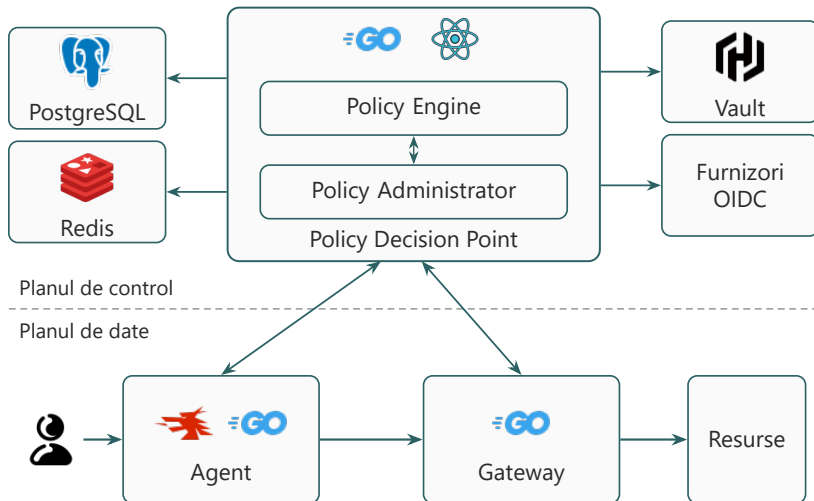
## **Control granular al accesului**

Aplicarea principiului privilegiului minim, fără expunerea întregii rețele interne.

## **Control contextual al accesului**

Acordarea sau refuzarea accesului și solicitarea MFA în funcție de context.

# Arhitectura sistemului



- **Interfață de administrare:** configurare furnizori de identitate, gateway-uri, resurse și politici.
- **Federarea și sincronizarea identităților:** autentifică utilizatorii prin OIDC cu PKCE și sincronizează utilizatorii și grupurile prin SCIM.
- **Integrare cu HashiCorp Vault:** utilizează PKI pentru emiterea certificatelor mTLS și Transit pentru protejarea cheilor și secretelor persistente.
- **Gestionează token-urile de acces:** emite token-uri opace pentru sesiunile de acces la resurse și token-uri JWT pentru autentificarea în aplicația locală.
- **Evaluează politicile și stabilește decizia de acces:** corelează utilizatorul, grupurile, dispozitivul, politicile de acces și resursa solicitată, apoi acordă accesul, solicită autentificare multifactor suplimentară prin TOTP/WebAuthn (passkeys) sau refuză cererea.



- **Înrolează dispozitivul și autentifică utilizatorul:** generează o cheie ECDSA P-256 neexportabilă în TPM/Microsoft Software Key Storage Provider. Obține certificatul mTLS și inițiază fluxul de autentificare prin OIDC.
- **Colectează date despre dispozitiv:** actualizările Windows, politicile de parolă și blocare, starea antivirusului și firewall-ul.
- **Controlează rezoluția numelor:** configurează NRPT, resolver-ul DNS local și asociază fiecărei resurse un IP sintetic din intervalul CGNAT.
- **Interceptează și autorizează traficul:** WFP redirectionează conexiunile către proxy-ul local, care identifică resursa și solicită decizia PDP.
- **Gestionează conexiunea securizată:** deschide tunelul TLS 1.3 mTLS cu Gateway-ul și multiplexează fluxurile prin yamux.

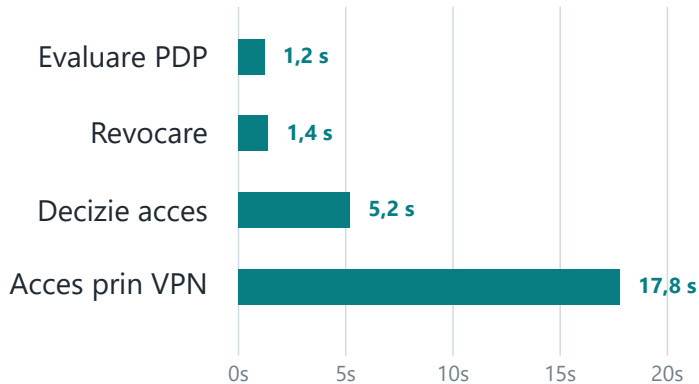
- **Izolarea resurselor interne:** gateway-ul acționează ca punct unic de acces către resursele protejate, asigurând rutarea controlată a traficului provenit de la aplicația locală.
- **Aplicarea deciziilor de acces:** pe baza deciziilor primite de la PDP, gateway-ul permite sau blochează accesul către resursele interne.



## Validarea scenariilor de acces

|                                  |                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deplasare imposibilă</b>      | Sesiunea anterioară este revocată, iar noul acces necesită verificare MFA.                                              |
| <b>Starea dispozitivului</b>     | Accesul este menținut când dispozitivul este conform și revocat când o condiție relevantă nu mai este îndeplinită.      |
| <b>Modificări administrative</b> | Revocarea sesiunii sau dezactivarea resursei ori a gateway-ului oprește accesul activ și blochează cererile noi.        |
| <b>Rețeaua sursă</b>             | Politica permite, refuză sau condiționează accesul prin MFA în funcție de adresa IP.                                    |
| <b>Cereri modificate</b>         | Cererile fără certificat mTLS, cu token invalid sau cu parametri de conexiune diferiți de cei autorizați sunt respinse. |
| <b>PDP indisponibil</b>          | Nu pot fi create sau reînnoite sesiuni, iar gateway-ul acceptă numai sesiunile primite anterior, până la expirare.      |

## Performanță



## **Portabilitate**

Extinderea aplicației locale pentru Linux și macOS.

## **Extinderea MFA**

Adăugarea unor factori suplimentari, precum notificările push.

## **Risc adaptiv**

Integrarea unor modele de învățare automată pentru calcularea dinamică a scorului de risc.

1. S. Rose, O. Borchert, S. Mitchell și S. Connelly, *Zero Trust Architecture*, NIST SP 800-207, 2020.
2. M. Souppaya și K. Scarfone, *Guide to Enterprise Telework, Remote Access, and BYOD Security*, NIST SP 800-46 Rev. 2, 2016.
3. National Institute of Standards and Technology, *Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management*, NIST SP 800-63B, 2025.
4. OpenID Foundation, *OpenID Connect Core 1.0 Incorporating Errata Set 2*, 2023.
5. P. Hunt, K. Grizzle, M. Ansari, E. Wahlstroem și C. Mortimore, *System for Cross-domain Identity Management: Protocol*, RFC 7644, 2015.
6. World Wide Web Consortium, *Web Authentication: An API for Accessing Public Key Credentials Level 3*, 2026.
7. HashiCorp, *Transit secrets engine*, 2026.

ROMÂNIA  
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE  
ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ „FERDINAND I”  
FACULTATEA DE SISTEME INFORMATICE ȘI SECURITATE CIBERNETICĂ



# Vă mulțumesc pentru atenție!

**Conducător științific**

Lect. Univ. Dr. Ing. Alin-Marian PUNCIOIU

**Absolvent**

Sd. Sg. Maj. Maria-Laura ȘANDRU